

Full student name Student code:

(Students are allowed to use the materials and must write the answer sheet in Vietnamese)

Question 1. (2 points)

Present signaling method in TDM system T1 new version? (1đ)

What is the average number of bits using in signaling for a frame of TDM system T1 new version? (1đ)

Answer:

Trong hệ thống ghép kênh TDM T1 version mới, phương pháp báo hiệu sử dụng frame thứ 6 và 12 trong chuỗi siêu frame D4 hay trong frame thứ 6, 12, 18 và 24 trong chuỗi siêu frame ESF. Trong các frame này, các bit thứ 8 được sử dụng cho báo hiệu. (1đ)

Số bit trung bình được sử dụng để báo hiệu cho 1 frame là,

$$\frac{24 \times 2}{12} = \frac{24 \times 4}{24} = 4 \text{ bit/frame (1đ)}$$

Question 2. (2 points)

Compare the characteristics between circuit switching and virtual circuit switching.

Answer: (SV phải thể hiện rõ sự so sánh theo hình thức giống và khác về đặc điểm)

Circuit switching	Virtual circuit switching
<i>Điểm giống nhau</i>	
Quyết định định tuyến phải được đưa ra khi mạch được thiết lập lần đầu tiên. (0.25đ)	
Một con đường hoàn chỉnh từ đầu đến cuối phải tồn tại trước khi kết nối thông thoại có thể diễn ra cho đến khi kết nối bị chấm dứt. (0.5đ)	
Khi kết nối đã được bắt đầu và hoàn tất với thiết bị đích, thiết bị đích phải xác nhận rằng nó đã sẵn sàng và sẵn sàng thực hiện chuyển. (0.25đ)	
<i>Điểm khác nhau</i>	
Thông tin truyền dưới dạng tín hiệu tương tự (0.25đ)	Thông tin truyền dưới dạng các gói tin với kích thước đều nhau, có kiểm tra lỗi và

	sửa lỗi. (0.25đ)
Quyết định định tuyến phải được đưa ra khi mạch được thiết lập lần đầu tiên, một lần duy nhất. (0.25đ)	Quyết định định tuyến phải được đưa ra khi mạch được thiết lập lần đầu tiên và nó có thể làm lại quyết định định tuyến khi đường truyền bị rớt mạch. (0.25đ)

Question 3. (2 points)

a) What types of signaling points are utilized in the SS7 signaling network? Describe the functions of these points.

b) Are C-links used to interconnect STPs and SSPs? Explain why?

Answer:

Câu 3\	❖ Ba loại điểm báo hiệu: SSP, STP, và SCP. - Điểm chuyển mạch báo hiệu (SSP): Gồm máy tính và phần mềm để định tuyến và chuyển đổi cuộc gọi. - Điểm truyền tín hiệu (STP): gồm các thiết bị chuyển mạch gói. - Điểm kiểm soát tín hiệu (SCP): Thường là một máy tính được sử dụng làm giao diện người dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu. Nó là một giao diện cho cơ sở dữ liệu viễn thông, thường không phải với các cơ sở dữ liệu ứng dụng cụ thể khác. ❖ Không. Liên kết chéo (C-links) kết nối giữa các STP với nhau. Các cặp STP thực hiện các chức năng giống hệt nhau và được giao phối để cung cấp dự phòng trong mạng. C-links chỉ được sử dụng khi xảy ra lỗi hoặc tắc nghẽn, khiến các liên kết này trở thành đường dẫn khả dụng duy nhất đến mạng. Trong điều kiện bình thường, các liên kết này chỉ mang lưu lượng quản lý.	2 điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0
---------------	--	---

Question 4. (2 points)



Illustrate a wireless transmission system for question 1.

A RF transmission system is shown in Figure 1. The input signal of the transmitter is amplified to get at transmission power 2W with bandwidth for data transmission at 230kHz. The amplitude of input signal of the receiver is at $10\mu V$. It is assumed that the environment temperature is $48^\circ C$.

- Calculate the path loss in dB (1đ)
- Calculate the input thermal noise power in dB. (0.5đ)
- Calculate the SNR_{dB} of the input receiver. (0.5đ)

Answer:

- Calculate the path loss in dB:

$$L_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_t}{P_r} \right) = 10 \log \left(\frac{2}{\left(\frac{10\mu}{\sqrt{2}} \right)^2} \right) = 106dB \text{ (1đ)}$$

- Calculate the input thermal noise power in dB.

$$N_{dB} = 10 \log(N_0 \times T \times B) = -150dB \text{ (0.5đ)}$$

- Calculate the SNR_{dB} of the input receiver (0.5đ)

$$\begin{aligned} SNR_{dB} &= 10 \log \left(\frac{S}{N} \right) = 10 \log(S) - 10 \log(N) - NF_{dB} \\ &= 10 \log \left(\left(\frac{10\mu}{\sqrt{2}} \right)^2 \right) - N_{dB} - NF_{dB} \\ &= -103 - (-150) - 0 = 47dB \end{aligned}$$

Question 5. (2 points)

Design a 20-lead EEG data acquisition system (20 EEG channels). Knowing that the bandwidth of the EEG signal is [0-100Hz], the receiving sensor has an output amplitude of [0-2mV], the receiving system uses an 8-bit PCM IC for multiplexing with input voltage range [0-3.3V]. Perform the following requirements:

- Define the input/output of the design problem. (1đ)
- Design block diagrams and define input and output parameters of blocks (1đ)



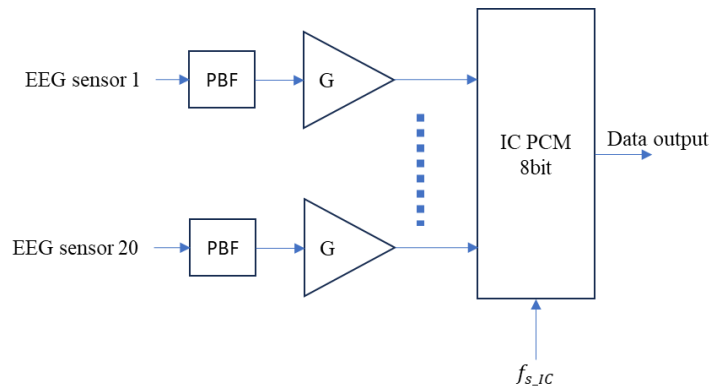
Illustration figure of EEG measurement system for question 5.

Answer:

a. Xác định các thông số đầu vào và đầu ra của bài toán thiết kế

- Hệ thống ghép kênh PCM 8bit, cho 20 kênh ngõ vào tín hiệu EEG (0.25đ)
- Bandwidth of audio signal: [0-100Hz] $\Rightarrow f_{s/channel} = 2 \times 100\text{Hz} = 200\text{Hz}$ (0.25đ)
- Tín hiệu sensor EEG: [0-2mV] $\Rightarrow v_{Sensor_max} = 2\text{mV}$ (0.25đ)
- Phạm vi điện áp ngõ vào IC PCM: [0-3.3V] $\Rightarrow v_{in_ADC_max} = 3.3\text{V}$ (2.5đ)

b. Thiết kế sơ đồ khối và xác định các tham số đầu vào và đầu ra của các khối



(0.5đ). Lưu ý chấm theo thiết kế thực tế của SV, không nhất thiết theo sơ đồ này.

Thông số thiết kế (0.5đ):

- PBF: bộ lọc băng thông [0..100Hz]
- G: mạch khuếch đại có độ lợi $G = \frac{3.3\text{V}}{2\text{mV}} = 1650$
- $f_{s_IC} = f_{s/channel} \times 20 \text{ channel} = 4\text{kHz}$
- Data output: $R = 4\text{k} \times 80 = 32\text{kbps}$.

Ho Chi Minh city, date:/05/2024.
Department of Telecommunication,